

TD 10 – fonction de transfert – filtrage

I – Etude d'une fonction de transfert (*)

On considère le filtre de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega}{2 + 4 \times 10^{-2}j\omega}$$

- 1- Quelle est la nature de ce filtre ?
- 2- Quel est la constante de temps τ du filtre ? Quelle est sa pulsation caractéristique ω_c .
- 3- Tracer l'allure du diagramme de Bode.
- 4- Le filtre est-il dérivateur ou intégrateur dans une zone limitée de pulsations ?
- 5- La tension d'entrée est :

$$e(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$$

Avec $E_0 = 1,5 \text{ V}$ et $\omega_0 = 1,0 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$

Comment se simplifie la fonction de transfert ? En déduire l'expression de la tension de sortie.

- 6- La tension d'entrée est :

$$e(t) = E_1 \cos(\omega_1 t)$$

Avec $E_1 = 1,5 \text{ V}$ et $\omega_1 = 1,0 \text{ rad.s}^{-1}$

Comment se simplifie la fonction de transfert ? En déduire l'expression de la tension de sortie.

II – Allure d'un diagramme de Bode (**)

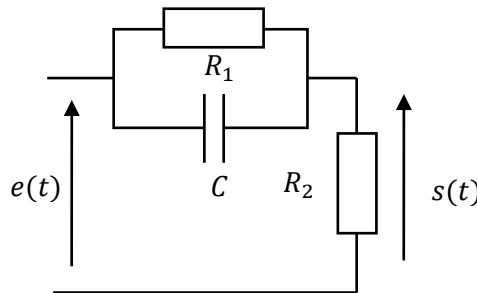
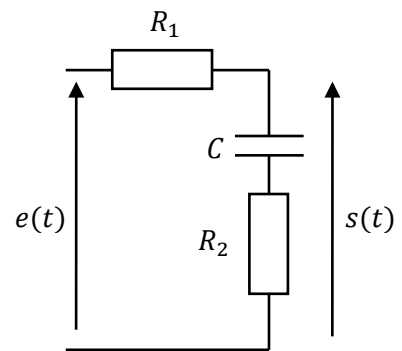
On considère le circuit ci-contre. On donne $R_1 = 1,0 \times 10^5 \Omega$, $R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $C = 1,0 \mu\text{F}$.

- 1- Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + j\omega\tau}{1 + j\omega\tau'}$$

Exprimer τ et τ' en fonction R_1 , R_2 et C . Déterminer leur valeur numérique.

- 2- Déterminer l'allure du diagramme de Bode. Présente-t-il un comportement intégrateur ou dérivateur ?
- 3- Avec les mêmes composants, on réalise le circuit ci-dessous. Déterminer la nouvelle fonction de transfert.

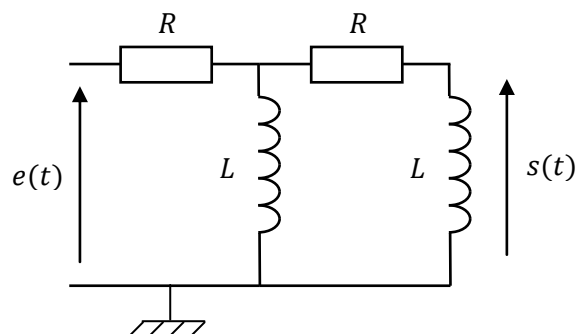


- 4- Déterminer l'allure du diagramme de Bode. Présente-t-il un comportement intégrateur ou dérivateur ?

III – Filtre ADSL (***)

Les signaux transmis par une ligne téléphonique utilisent une très large gamme de fréquences, divisée en deux parties : les signaux téléphoniques (transmettant la voix) utilisent les fréquences de 0 à 4 kHz ; les signaux informatiques (Internet) utilisent les fréquences de 25 kHz à 2 MHz.

- 1- Quel type de filtre faut-il utiliser pour récupérer seulement les signaux téléphoniques ?



les signaux informatiques ? Quelle fréquence de coupure peut-on choisir ?

- 2- On réalise le filtre de la page précédente. Déterminer la nature du filtre grâce à son comportement qualitative. En déduire pour quels signaux il peut être utilisé.
- 3- Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(x) = \frac{-x^2}{1 + 3jx - x^2} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

ω_0 à déterminer en fonction de R et L .

- 4- Tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce filtre, puis esquisser l'allure de la courbe réelle de gain en la justifiant.
- 5- On dispose de résistances de $100 \, \Omega$. Quelle valeur d'inductance doit-on choisir pour réaliser le filtre souhaité ?

IV – Montage redresseur (*)

Soit la tension $u_1(t) = \sqrt{2}U_{1,eff} \sin(\omega t)$ avec $U_{1,eff} = 6,0 \, V$ et une fréquence $f_1 = 50 \, Hz$. Un montage non représenté permet d'obtenir en sortie une tension $u_2(t)$ égale à la valeur absolue de $u_1(t)$.

- 1- Représenter sur un même graphe $u_1(t)$ et $u_2(t)$.
- 2- Déterminer et calculer la fréquence et la période de $u_2(t)$.
- 3- Exprimer et calculer la valeur moyenne $U_2 = \langle u_2 \rangle$ du signal $u_2(t)$.

V – Non linéarité et spectre (*)

La relation entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ d'un amplificateur est :

$$s(t) = ae(t) + be^2(t) \text{ avec } a = 10 \text{ et } b = 0,1 \, V^{-1}$$

Le signal d'entrée est : $e(t) = A [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]$.

Représenter les spectres des signaux d'entrée et de sortie.

Comment se manifeste la non linéarité ?

VI – Réalisation d'un filtre moyennneur ()**

On désire réaliser filtre moyennneur avec un circuit RC , de fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

Pour cela, la composante continue du signal qui correspond à la valeur moyenne doit être transmise et les composantes alternatives « éliminées ».

- 1- Quelle est la nature de ce filtre ? Donner un schéma électrique d'un tel filtre.
- 2- On considère que la condition d'élimination est réalisée si la composante alternative est atténuée de $40 \, dB$ en sortie du filtre. Sachant qu'en pratique, les signaux à traiter ont des fréquences supérieures à $1 \, kHz$, déterminer la valeur de la fréquence de coupure. En déduire la valeur de R , sachant que l'on a déjà un condensateur $C = 1 \, \mu F$.
- 3- Le filtre précédent est maintenant réalisé, et fonctionne parfaitement. Pour le tester l'alimente avec le signal $u_e(t) = 2 + \cos(2\pi \times 1000t + \pi/3) + 5 \cos(2\pi \times 2000t)$ avec t en secondes et u_e en volts.
Qu'observe-t-on en sortie (on ne demande pas un calcul complet, mais une approximation rapide) ? Conclure sur la fonction attendue de ce filtre.
- 4- À quelle condition ce filtre se comporte-t-il comme un intégrateur ?
- 5- Toujours dans l'optique de vérifier le bon fonctionnement du filtre, on l'alimente avec un signal créneau évoluant entre 0 et $4 \, V$ à la fréquence $1 \, kHz$. Qu'observe-t-on à la sortie ?
- 6- Un élève n'a pas écouté les consignes fait l'observation du signal de sortie avec un oscilloscope en mode AC. Il n'observe rien : expliquez. Il modifie alors le calibre de l'oscilloscope et observe un signal triangulaire de fréquence $1 \, kHz$: expliquez sans faire de calcul.

VII – Filtrage analogique (**)

On considère un filtre dont la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On se propose de déterminer les caractéristiques H_0 , Q et ω_0 obtenus en régime périodique pour une tension d'entrée e rectangulaire et pour deux valeurs de fréquences. On rappelle la décomposition en série de Fourier du signal $e(t)$:

$$e(t) = V_0 \begin{cases} V_0 \text{ si } t \in [0, T/2[\\ 0 \text{ si } t \in [T/2, T[\end{cases}$$
$$e(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin((2p+1)\omega t)}{(2p+1)} \right) \text{ avec } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Première expérience (oscillogramme de la figure 1)

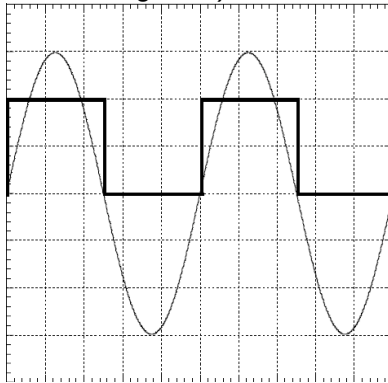


Figure 1

- * Voies 1 et 2 en position DC
- * Base de temps: $50 \mu s$ par carreau
- * Sensibilités:
 - o voie 1 (**en gras**) : $0,5 V$ par carreau
 - o voie 2 : $2 V$ par carreau

Dans cette expérience :

- la tension s obtenue est quasi-sinusoïdale
- si on augmente la fréquence de e par rapport à la valeur correspondant à cet oscillogramme, on constate que l'amplitude s diminue.
- Si par rapport à cette même fréquence, on diminue légèrement de e , on constate que l'amplitude s diminue également.

Deuxième expérience (oscillogramme de la figure 2)

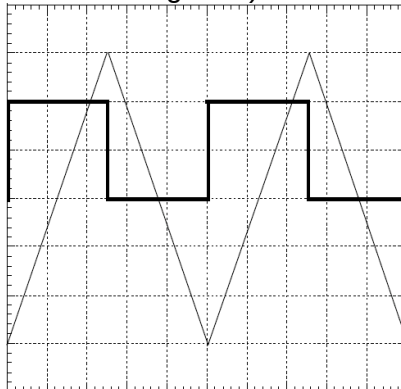


Figure 2

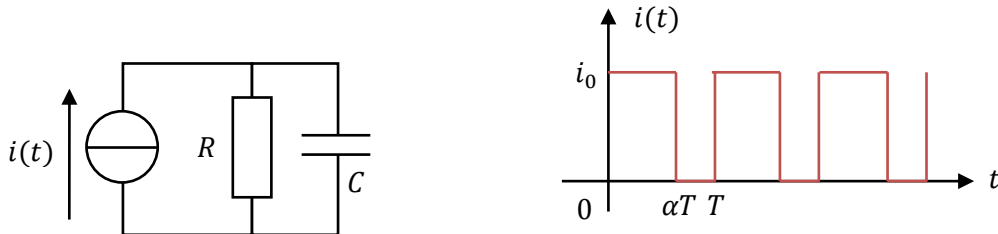
- * Voies 1 et 2 en position DC
- * Base de temps: $5 \mu s$ par carreau
- * Sensibilités:

- voie 1 (**en gras**) : 2 V par carreau
- voie 2 : 0,2 V par carreau

- 1- Quel est le type de filtre utilisé ?
Pourquoi, dans chaque expérience, la tension de sortie s ne comporte-t-elle pas de composante continue contrairement à la tension d'entrée e ?
- 2- Première expérience : pourquoi peut-on obtenir une tension de sortie s quasi-sinusoidale alors que la tension e est rectangulaire ?
- 3- Dédurre de l'oscillogramme de la première expérience et du commentaire qui l'accompagne :
 - ✖ la pulsation ω_0
 - ✖ la valeur de H_0 .
- 4- Donner l'expression approchée de $\underline{H}(j\omega)$ dans le domaine de fréquence correspondant à la deuxième expérience.
- 5- En utilisant l'oscillogramme de la deuxième expérience, déterminer en justifiant, la valeur $H_0\omega_0/Q$ correspondant à cet oscillogramme (on se souviendra que la composante continue de e n'est pas intégrée). En déduire la valeur de Q .

VIII – Exemple de filtrage par un circuit RC parallèle (*)**

On considère le circuit de la figure ci-dessous avec $R = 10\text{ k}\Omega$ et $C = 10\text{ nF}$. $i(t)$ est donnée par la courbe à droite, où $0 < \alpha < 1$ est une constante.



- 1- Donner l'allure du courant $i_R(t)$ dans la résistance et de celui $i_C(t)$ dans le condensateur pour $T = 10^{-2}\text{ s}$.
- 2- Faire de même pour $T = 5,0 \times 10^{-5}\text{ s}$.